Noite 2 — Guia de exercícios

Métricas e PromQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Material revisado em 19/10/2026. Capturas reais obtidas pelo navegador no laboratório local do aluno. Os valores e os horários são exemplos de execução; não precisam se repetir na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados na ordem. Antes de avançar, confira o resultado esperado. Se ele não aparecer, use o bloco “Se não funcionar”. Os prints mostram a tela correspondente; no HTML, clique na imagem para abrir o arquivo original e ampliar.

Durante a aula

Prática individual: 21h00–22h15. Correção: 22h15–22h30. O professor comenta os exercícios às 20h45, depois do intervalo de 20h20–20h45. Cada noite mantém 75 minutos de prática. As páginas detalham o mesmo trabalho, não acrescentam tarefas obrigatórias além desse tempo.

Atividade	Objetivo	Min
2.1	Contador e labels	25
2.2	Taxa por rota	25
2.3	Agrupamento e período	25

Pré-requisitos

Pacote da turma extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Não é necessário ter Node Exporter, e-commerce ou Tempo do ambiente do professor para executar estes exercícios. Use o Grafana News deste pacote.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a Noite 1 e mantenha a aplicação em execução.

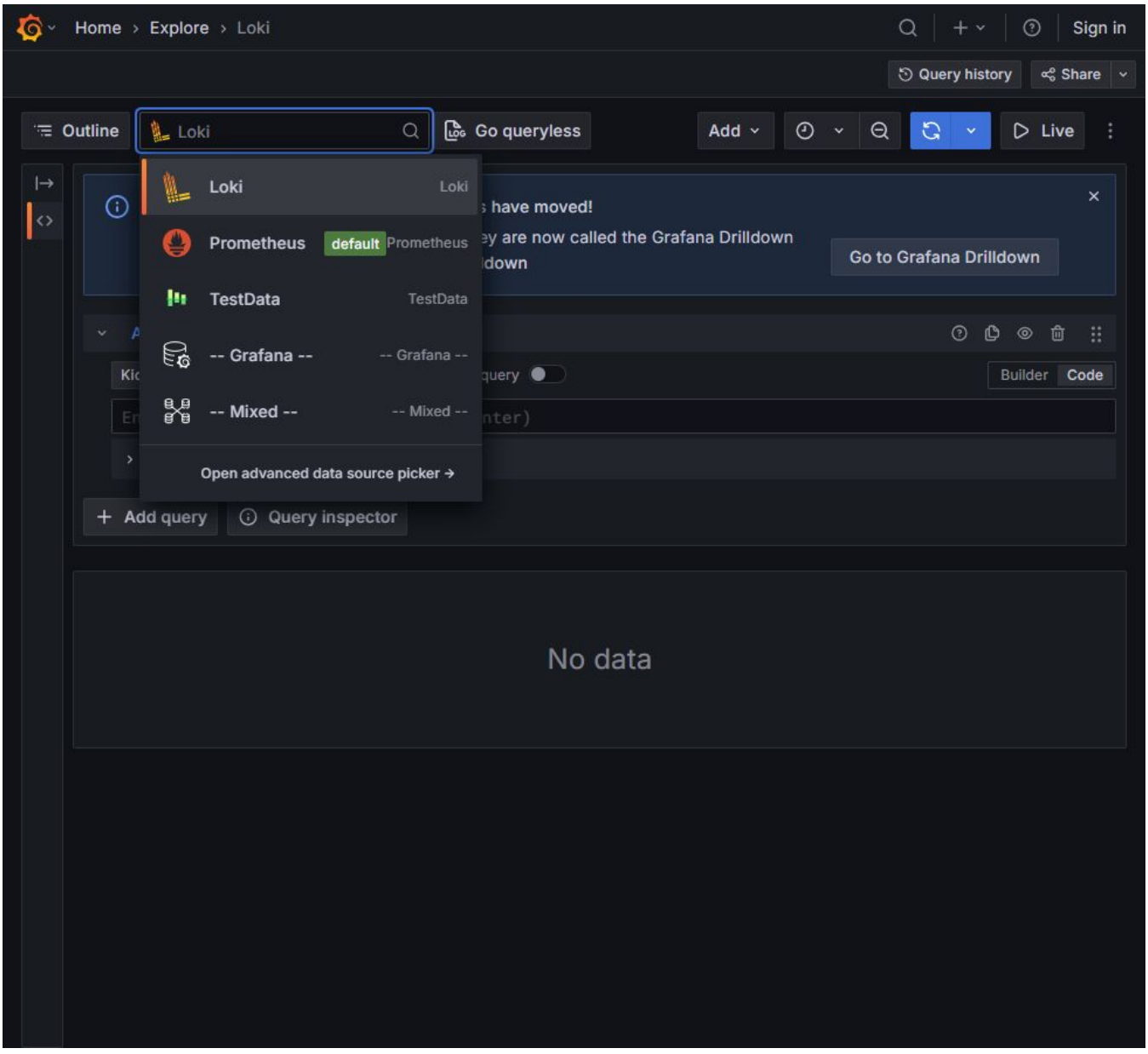
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 1

Selecionar a fonte no Explore

1. Abra http://localhost:3300 e, no menu principal, clique em Explore.
2. Clique no seletor de fonte no topo da área de consulta. Ele pode mostrar apenas o ícone e uma seta em uma tela estreita.
3. Na lista, clique em Prometheus. Não selecione TestData nem Loki.
4. No editor da consulta A, marque Code à direita de Builder. Se houver uma consulta anterior, clique dentro do editor e use Ctrl+A para substituí-la.
5. Se um aviso azul sobre Drilldown ocupar a tela, feche-o pelo X do próprio aviso. O exercício continua no Explore.

Resultado esperado: A consulta A indica Prometheus e o modo Code está ativo.

Se não funcionar: Se o editor mencionar Loki query, troque a fonte para Prometheus. PromQL não é executado na fonte Loki.



Tela real • 49-explore-selecionar-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 2

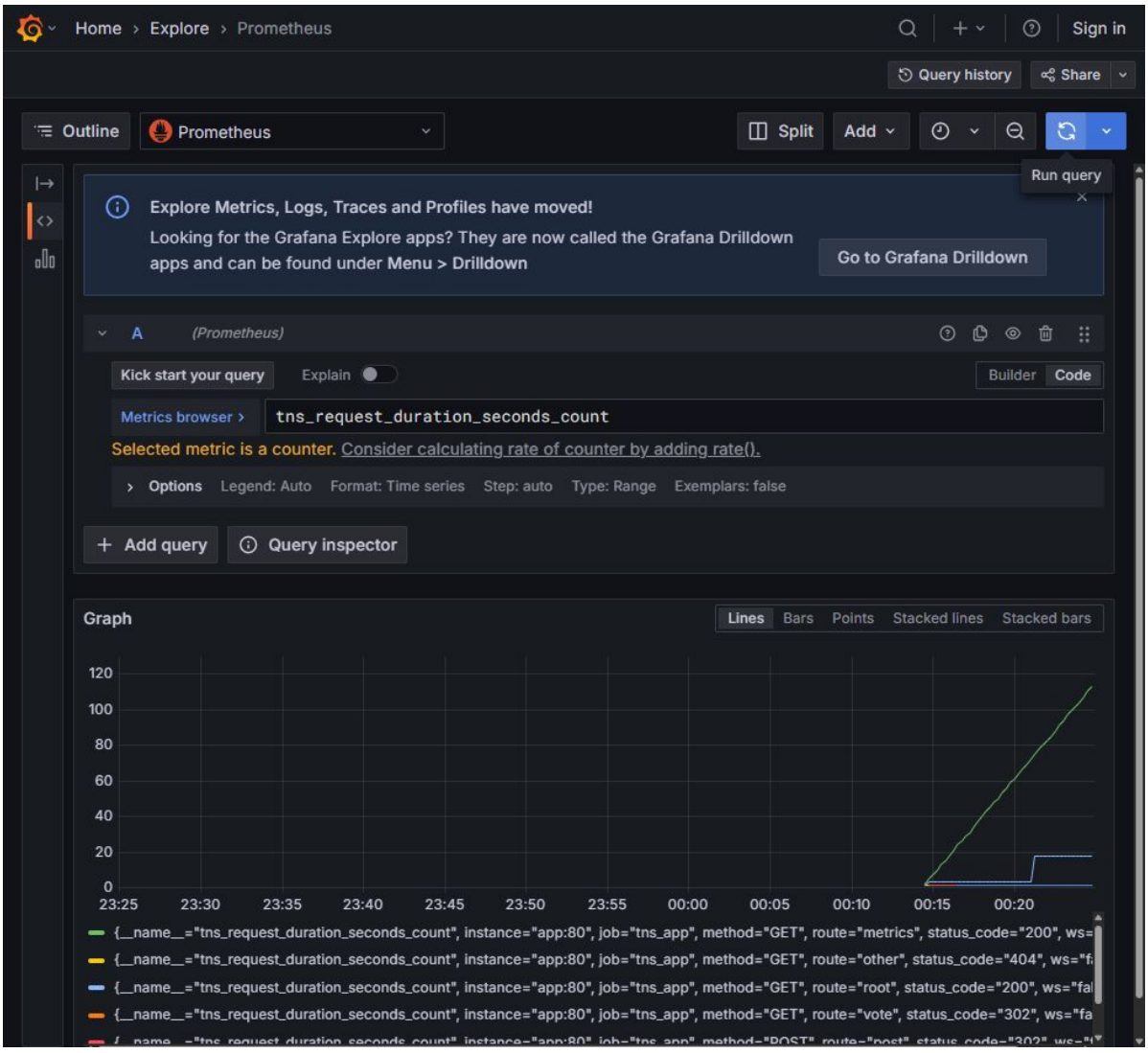
Executar e interpretar o contador

1. Cole a consulta abaixo no editor A. Use aspas retas e copie somente a consulta, sem as marcas de bloco de código.
2. Clique em Run query, no topo à direita, ou use Shift+Enter. Aguarde o gráfico carregar.
3. Abra o seletor de período e use Last 15 minutes. Isso é suficiente para um laboratório recém-iniciado.
4. Leia a legenda abaixo do gráfico. Identifique route e status_code em pelo menos duas séries.
5. Anote que o valor representa uma contagem de requisições por combinação de labels, não CPU, tempo em segundos ou req/s.
6. Atualize a aplicação em outra aba, aguarde aproximadamente 10 segundos e execute Run query novamente. O contador pode voltar a zero se o processo reiniciar.

```
tns_request_duration_seconds_count
```

Resultado esperado: O gráfico mostra séries do contador, com labels como route e status_code.

Se não funcionar: Em No data, confirme a fonte Prometheus, abra a aplicação, atualize-a, aguarde duas coletas de 5s e execute novamente. Um gráfico vazio à esquerda do horário de início do lab é esperado.



Tela real • 08-explore-contador.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

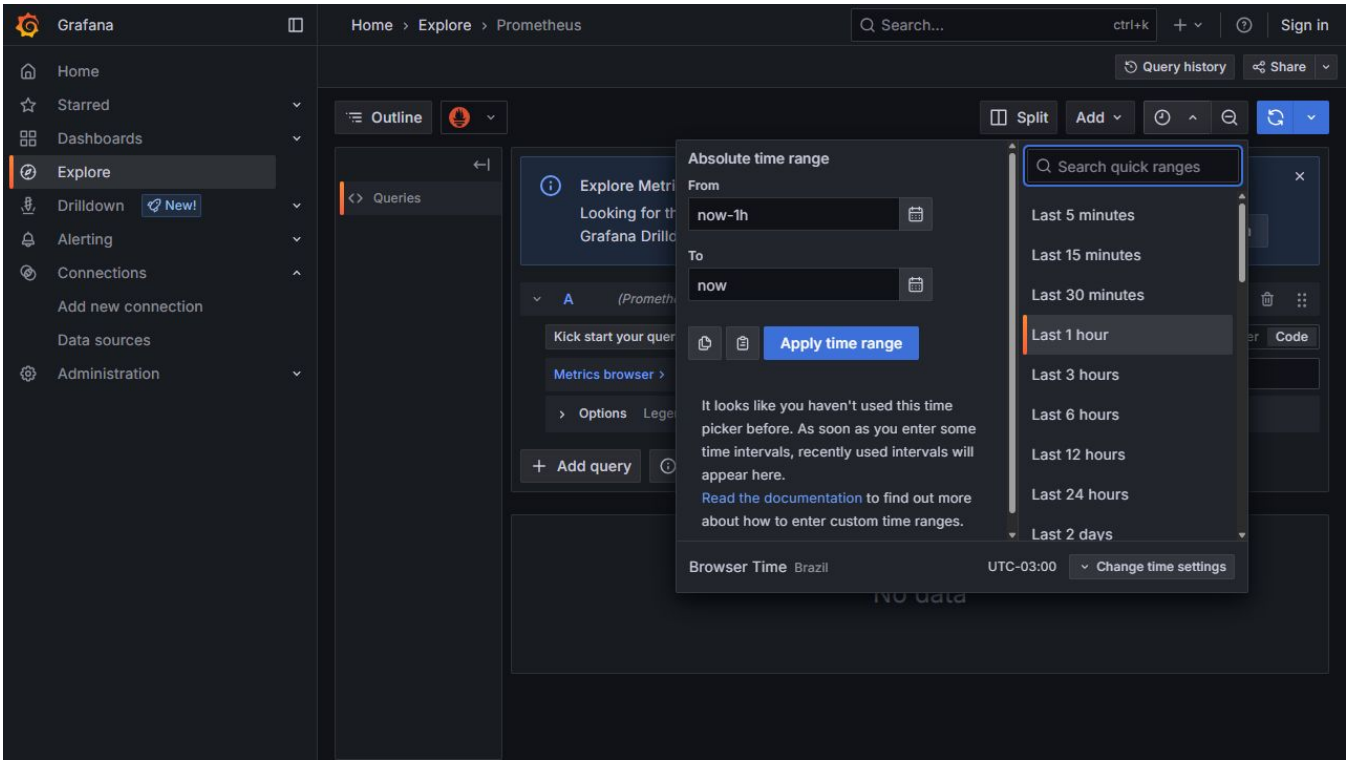
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 3

Mudar o período pela tela

1. No Explore, clique no botão de período ao lado de Run query. Ele mostra algo como Last 1 hour ou Last 15 minutes.
2. Na lista de períodos relativos, clique no texto Last 5 minutes. O menu fecha ao aplicar a seleção.
3. Confirme que o botão passou a mostrar Last 5 minutes.
4. Se o período aparecer apenas como um relógio, expanda Show more items ou feche o menu lateral.
5. Não preencha datas absolutas neste exercício. Agora mostraremos o período mais recente, acompanhando o relógio do computador.

Resultado esperado: O período visível é Last 5 minutes.

Se não funcionar: Se você clicou e nada mudou, clique no texto do intervalo, não na borda da caixa. Um período absoluto não avança sozinho.



Tela real • 09-periodo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 4

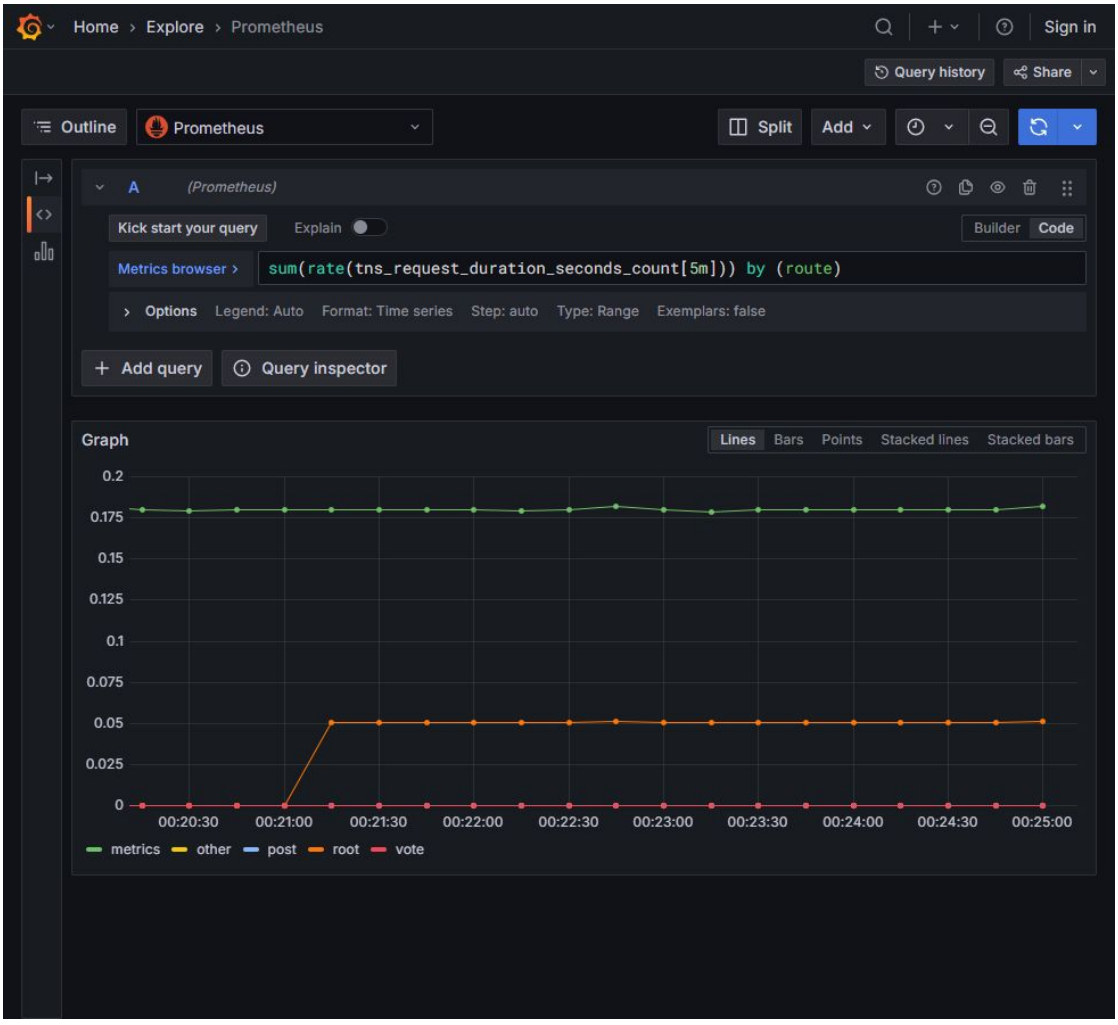
Calcular a taxa por rota

1. Substitua a consulta A pela expressão abaixo e clique em Run query.
2. Volte à aplicação e atualize a página 10 a 15 vezes. Espere cerca de 10 segundos para que o Prometheus colete novas amostras.
3. Volte ao Explore e clique em Run query novamente. Na legenda, localize root, post e vote, se estiverem presentes.
4. Leia a taxa na curva. A unidade é requisições por segundo. A função rate usa as amostras dos últimos 5 minutos.
5. Observe também a rota metrics: ela recebe as requisições de coleta do próprio Prometheus. Esse tráfego não significa que um aluno visitou a aplicação.
6. Anote uma rota, um valor aproximado e o período. Um valor 0,05 req/s equivale, em média, a uma requisição a cada 20 segundos.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Você identifica taxas por rota e diferencia o scrape das ações do usuário.

Se não funcionar: Taxas pequenas são normais quando você clica poucas vezes. Não espere um número igual ao print. Zero com uma série presente é diferente de No data.



Tela real • 10-taxa-rota.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.3 • ETAPA 5

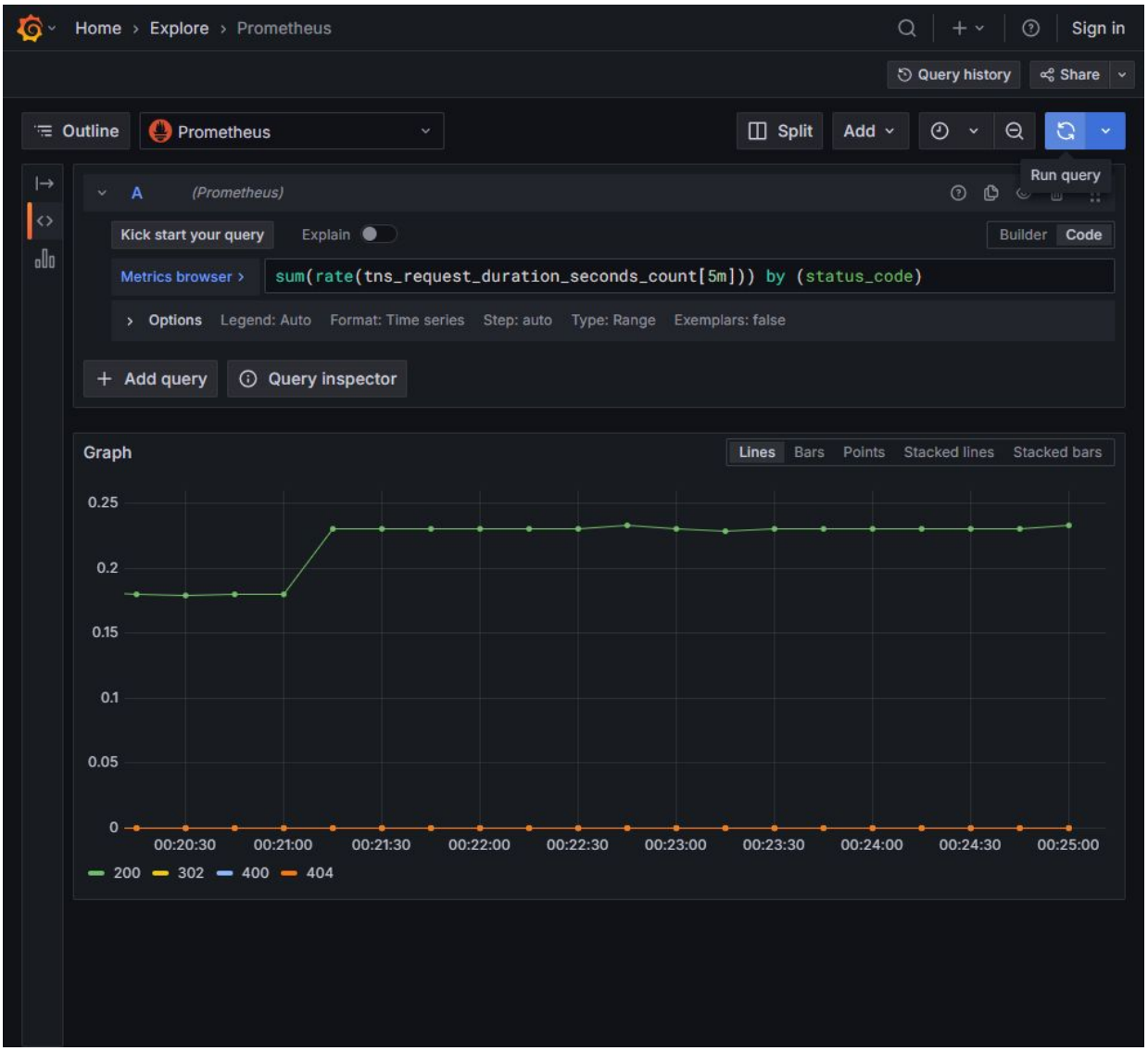
Comparar por status HTTP

1. Substitua by (route) por by (status_code), usando a consulta completa abaixo.
2. Execute Run query e leia a legenda: por exemplo 200, 302, 400 ou 404, conforme as ações já feitas.
3. Compare: route agrupa pelo caminho lógico; status_code agrupa pelo código de resposta. A unidade continua req/s.
4. Troque Last 5 minutes por Last 15 minutes e depois volte. A janela interna [5m] continua a mesma.
5. Registre as duas consultas e explique, em suas palavras, a diferença entre janela do rate e período exibido.
6. Entregue uma captura por agrupamento. A ausência de 400 é normal antes do erro que será produzido na Noite 3.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (status_code)
```

Resultado esperado: Você compara as mesmas requisições usando dimensões diferentes.

Se não funcionar: Uma série nova aparece somente depois de a aplicação produzir aquela combinação de labels. Não invente erro para fazer a legenda coincidir com o print.



Tela real • 11-taxa-status.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 2 — conferência da entrega

2.1 — Contador e labels (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.2 — Taxa por rota (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.3 — Agrupamento e período (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____